2026 전국 통합데이터 활용 공모전

모두의 길

AI 기반 교통약자 통합 이동지원 서비스

"하나의 질문, 모든 이동 정보"

https://modugil.vercel.app/

공영자전거	교통약자 이동지원	공공도서관	물품보관함
교통신호	민원실	버스	Claude AI

제안자 박용환 | **GitHub** github.com/yonghwan1106/modugil | **2026. 04**

1. 서비스 개요 및 기획 배경

1,500만	7종	20개	AI
교통약자 인구 (29%)	통합 데이터	API 엔드포인트	Claude Haiku 4.5

우리나라 교통약자(장애인·고령자·임산부)는 **약 1,500만 명(전체 인구 29%)**이지만, 이동 정보가 7개 이상 시스템에 분산되어 통합 확인이 어렵습니다. 「교통약자의 이동편의 증진법」 제3조에 따른 이동권 보장을 위해, 7종 공공데이터를 AI 대화형으로 통합 제공하는 서비스를 기획했습니다.

핵심 문제	현황	영향
횡단보도 신호 정보 부재	잔여시간 실시간 확인 불가	보행 안전 위협
교통수단 정보 분산	저상버스/이동지원 차량 위치 파악 불가	불필요한 대기
목적지 혼잡도 미확인	도서관 좌석, 민원실 대기시간 사전 확인 불가	장시간 대기
정보 접근성 장벽	7개 이상 앱/사이트 번갈아 확인	디지털 취약 계층 소외

서비스 개요

서비스명	모두의 길 (modugil)
유형	반응형 웹앱 (모바일/데스크톱)
대상	교통약자 (장애인, 고령자, 임산부) 및 보호자
핵심 가치	"하나의 질문, 모든 이동 정보"
데이터	전국 통합데이터 7종 20개 API — 14개 AI 채팅 활용, 6개 프록시
서비스 URL	https://modugil.vercel.app/

💡 **기획 의도**: 교통약자에게 "대화 한 마디로 안전한 길을 찾아주는 AI 동반자"를 제공합니다. 검색→필터→확인 방식을 자연어 대화로 전환하여, 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령자도 쉽게 이용할 수 있습니다.

2. 기대효과 및 차별성

구분	기대효과
안전	횡단보도 신호 잔여시간 실시간 확인 → 보행 사고 예방
편의	7종 데이터 한 번의 질문으로 통합 조회 → 정보 접근 시간 대폭 단축
접근성	자연어 대화 방식 → 디지털 취약 계층 포용
효율	민원실 대기시간·도서관 좌석 사전 확인 → 불필요한 이동 감소
정책 기여	교통약자 이동편의 증진법 이행 지원, 공공데이터 활용 촉진

경쟁 서비스 비교

비교 항목	카카오맵/네이버지도	토도웍스	모두의 길
교통약자 전용	✗	시각장애 특화	✓ 전 유형
데이터 종류	교통 위주	보행 경로	**7종 20개 API**
인터페이스	지도 검색	지도 검색	**AI 대화**
복합 질의	✗	✗	✓
목적지 혼잡도	일부	✗	✓ 실시간
자동 연계 추천	✗	✗	✓

데이터 통합 활용 시나리오

시나리오	통합 데이터	통합 가치
도서관 방문	좌석 + 교통약자 차량 + 신호등	빈자리 도서관까지 안전 이동 종합 안내
민원실 방문	대기시간 + 교통약자 차량 + 보관함	대기 짧은 민원실 + 짐보관 + 이동수단
외출 종합	버스 + 자전거 + 신호등	교통약자 유형별 복합 이동수단 비교

3. 기술 구현 상세

3-1. 시스템 아키텍처 (하이브리드)

Frontend — React 19.2 + Next.js 16.2 + Naver Maps + Recharts

▼

Backend (Next.js API Route)
키워드 라우팅 → 도구 병렬 실행 → Claude AI 자연어 응답

▼

Anthropic API
Claude Haiku 4.5

공공데이터 API
7종 20개 (apis.data.go.kr)

> 서버 사이드 키워드 라우팅으로 도구를 자동 선택·병렬 실행 후 Claude에 전달하여 자연어 응답을 생성합니다. Claude tool_use 대비 API 호출 1회로 단축하여 응답 속도를 최적화했습니다.

3-2. 기술 스택

계층	기술	버전	용도
프론트엔드	React + Next.js	19.2 / 16.2	UI, SSR, 라우팅
스타일링	Tailwind CSS	4.x	반응형 디자인
지도	Naver Maps API	v3	위치 시각화, 7종 마커
AI	Claude Haiku 4.5	@anthropic-ai/sdk 0.80	NLU + NLG
차트	Recharts	3.8	대시보드 시각화
배포	Vercel	-	자동 배포, 엣지 네트워크

3-3. 안정성 및 성능

항목	구현
캐싱	5분 TTL 인메모리 캐시 (동일 API 호출 절감)
장애 대응	7종 Mock 데이터 자동 폴백 (API 장애 시 서비스 중단 방지)
타임아웃	30초 타임아웃 + 1회 자동 재시도
병렬 처리	Promise.all 기반 다중 API 동시 호출
보안	API 키 서버사이드 환경변수 관리

3. 기술 구현 (계속)

3-4. 선언적 도구 라우팅

```
const TOOL_ROUTING = [
  { keywords: /도서관|빈자리|열람실/, tool: 'get_library_seats', alsoInclude: ['get_accessible_transport']
},
  { keywords: /민원실|대기시간/,  tool: 'get_civil_office_wait', alsoInclude:
['get_accessible_transport'] },
  { keywords: /신호등|횡단보도/,  tool: 'get_traffic_light_status' },
  { keywords: /버스|저상버스/,   tool: 'get_bus_realtime_location' },
  // ... 7종 전체 매핑
];
```

※ 도서관/민원실 조회 시 교통약자 이동지원 차량을 alsoInclude로 자동 연계 — 목적지+이동수단 동시 안내

3-5. 교통약자 유형별 맞춤 안내

사용자 유형	맞춤 안내
휠체어 사용자	저상버스 위치, 경사로/엘리베이터 유무, 이동지원 차량 우선 안내
시각장애인	음향신호기, 잔여시간 음성안내, 점자블록 경로
고령자	충분한 신호 잔여시간, 가까운 시설, 대기 없는 서비스 우선
임산부	교통약자 전용 차량, 좌석 여유 있는 시설 안내

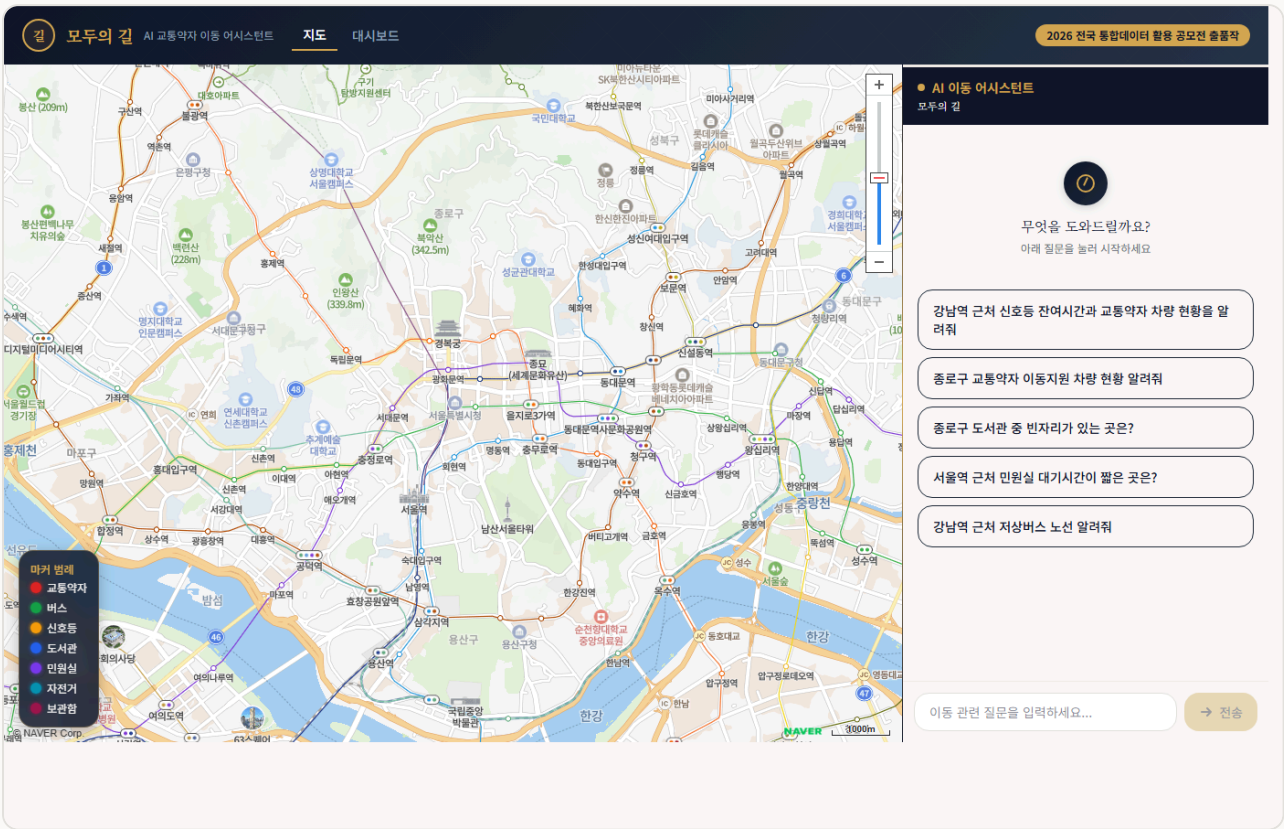
3-6. 사용자 시나리오: 휠체어 사용자 김철수(45세)의 도서관 방문

1. **"마포구 도서관 빈자리 있어?"** 입력
2. AI가 **도서관 좌석 + 교통약자 이동지원 차량** 동시 조회 (alsoInclude 자동 연계)
3. 지도에 도서관(파랑) + 이동지원센터(빨강) 마커 동시 표시
4. "마포구립 서강도서관 잔여 좌석 **12석**. 이동지원센터 **3대** 차량 이용 가능합니다."
5. 후속: "이동지원 차량 예약은 02-XXX-XXXX. 근처 저상버스 노선도 확인해볼까요?"

> 💡 한 번의 질문으로 목적지 정보 + 이동수단을 동시에 안내하여, 여러 앱을 번갈아 확인할 필요가 없습니다.

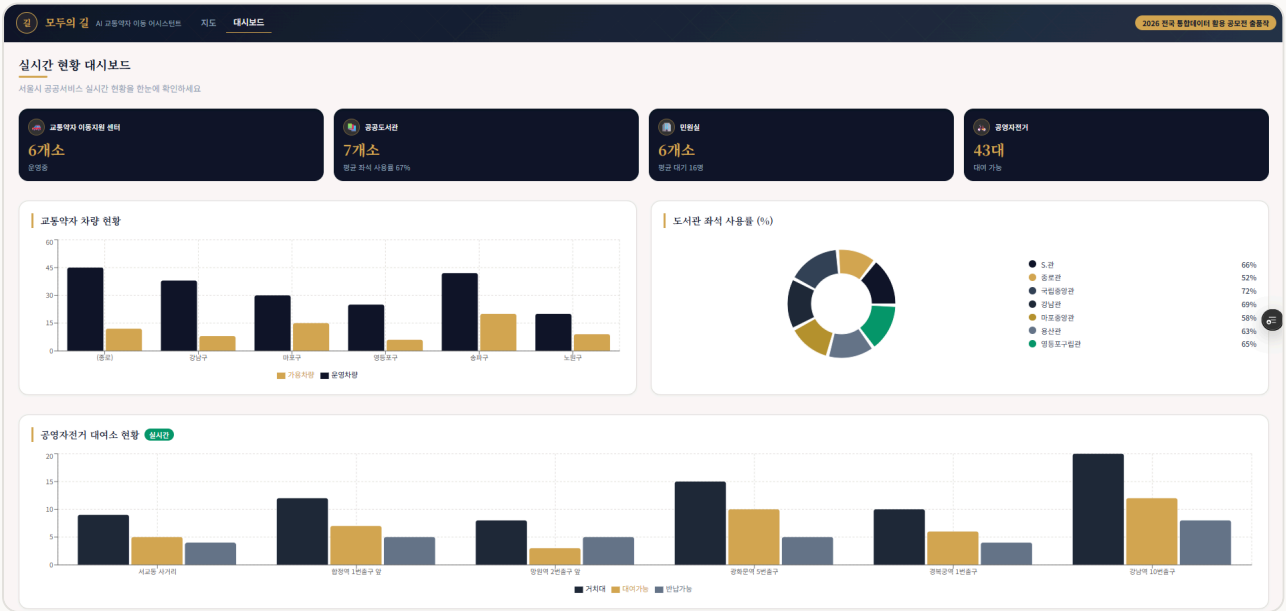
4. 서비스 화면

4-1. 메인 화면 (지도 + AI 채팅)



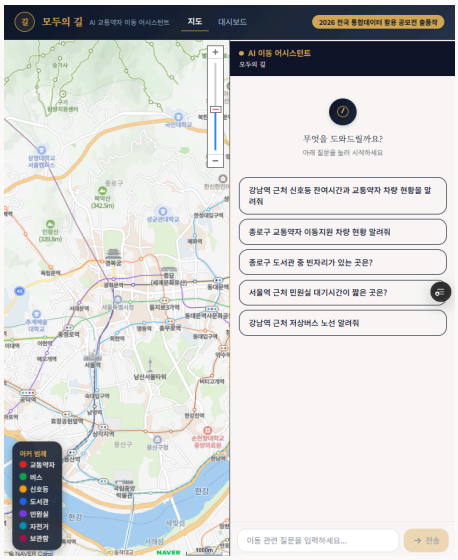
▲ 메인 화면 — 네이버 지도(좌) + AI 채팅 패널(우), 7종 컬러 마커 + 추천 질문

4-2. 실시간 현황 대시보드



▲ 대시보드 — 교통약자 차량/도서관/민원실/자전거 요약 카드 + 차트 + 대기현황 테이블

4-3. 모바일 반응형



▲ 모바일 — 지도(상단 50vh) + 채팅(하단 50vh) 세로 배치, 터치 친화 UI

5. AI 활용 상세 (가산점)

항목	내용
모델	Claude Haiku 4.5 (Anthropic) — 비용 효율($1/백만 토큰) + 빠른 응답 속도
SDK	@anthropic-ai/sdk v0.80 (서버사이드 API 호출)
방식	하이브리드: 서버 키워드 라우팅(속도) + Claude NLG(자연어 품질)

AI 활용 범위

영역	설명
NLU	한국어 자연어 질문 분석, 복합 질의 ("신호등**과** 저상버스") 처리
NLG	7종 API 원시 데이터를 교통약자 맞춤형 자연어로 변환
프롬프트	6가지 핵심 원칙 + 4유형 맞춤 지침 + 키워드→도구 매핑 규칙
안전 판단	신호 잔여시간 기반 횡단 안전 경고 자동 생성

AI 변환 예시

Before (원시 API 데이터)


```
{"crossroadName":"종로4가사거리","phases":[{"direction":"1","color":"GREEN","duration":"32"}]}
```


After (AI 자연어 응답)

> 종로4가사거리 신호등 현황입니다. 현재 1방향 **녹색 신호**이며, 잔여시간 **32초**입니다. ⚠️ 고령자분은 보행 속도를 감안하여 다음 신호를 기다리시는 것을 권장합니다.

AI 적용 전후 비교

비교 항목	AI 미적용	모두의 길 (AI 적용)
정보 조회	7개 앱 각각 방문	**한 번의 대화**
데이터 해석	원시 JSON 직접 해석	**맞춤형 자연어**
안전 판단	수동 위험 판단	**자동 경고 생성**
복합 질의	✗	**✓ 지원**

시스템 프롬프트 핵심

```
## 핵심 원칙
1. 항상 도구를 사용하여 실시간 데이터 조회 후 답변
2. 해당하는 모든 도구를 한 번에 동시 호출
3. 데이터는 표/목록 형태로 정리
4. 위치 데이터 포함 시 "🗺️ 지도에 표시했습니다" 안내
## 교통약자 유형별 맞춤
- 휠체어: 저상버스, 경사로, 이동지원 차량 우선
- 시각장애: 음향신호기, 점자블록  - 고령자: 충분한 신호시간
- 임산부: 전용 차량, 좌석 여유 시설
```

6. 활용 데이터 상세

#	데이터 분류	API 명	수	AI 채팅
1	공영자전거	대여소 목록 / 실시간 현황 / 이용이력	3	2 활용
2	교통약자 이동지원	센터 목록 / 차량 / 운행 / 가용현황	4	2 활용
3	공공도서관	도서관 정보 / 현황 / 좌석	3	2 활용
4	물품보관함	보관함 정보 / 상세 / 실시간	3	2 활용
5	교통신호	교차로 목록 / 신호 상태	2	2 활용
6	민원실	민원실 정보 / 실시간 대기	2	2 활용
7	버스	노선 목록 / 정류장 / 실시간 위치	3	2 활용
		합계	**20**	**14**

※ 나머지 6개 API(이용이력, 차량현황, 운행현황, 열람실현황, 보관함상세, 정류장)는 데이터 프록시 API(/api/data)를 통해 확장 기능에서 활용

프로젝트 구조

```
modugil/
├── src/app/api/chat/         # Claude AI 채팅 (route.ts + tool-executor.ts)
├── src/app/api/data/         # 동적 데이터 프록시 (7종)
├── src/app/dashboard/        # 실시간 대시보드
├── src/components/chat/      # 채팅 패널, 메시지 버블, 데이터 카드
├── src/components/map/       # 네이버 지도, 신호등 상세
├── src/lib/ai/               # Claude 클라이언트, 프롬프트, 도구 정의
└── src/lib/api/              # 공공데이터 클라이언트, 타입, 엔드포인트
```

7. 평가항목 대응표

평가항목	배점	대응 섹션	핵심 강점	충족도
활용성	30	1, 6장	7종 20개 API 전량 연동, 14개 실시간 활용	95%
기획 완성도	25	4, 3-6장	실제 스크린샷, 페르소나 시나리오, 반응형	85%
기술 구현	20	3장	하이브리드 아키텍처, 캐시, Mock 폴백	90%
사회적 기여	15	1, 2장	교통약자 1,500만명, 이동편의 증진법 연계	85%
창의성	10	2, 3장	AI 대화형 통합, 자동 연계, 복합 질의	80%
AI 가산점	10	5장	Claude NLU/NLG, 시스템 프롬프트, 변환 예시	95%

— 끝 —

모두의 길 — AI 기반 교통약자 통합 이동지원 서비스

https://modugil.vercel.app/

제안자: 박용환 | GitHub: github.com/yonghwan1106/modugil | 2026. 04